

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM
CƠ SỞ DỮ LIỆU

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Giảng viên hướng dẫn: **Tạ Thị Thu Phượng**

Lớp: **CTK47A**

Nhóm: **01**

Danh sách thành viên:

Trần Xuân Hiếu	2312617
Lê Anh Khoa	2312647
Trương Võ Trọng Nhân	2312708
Đinh Thị Mai Lành	2312660

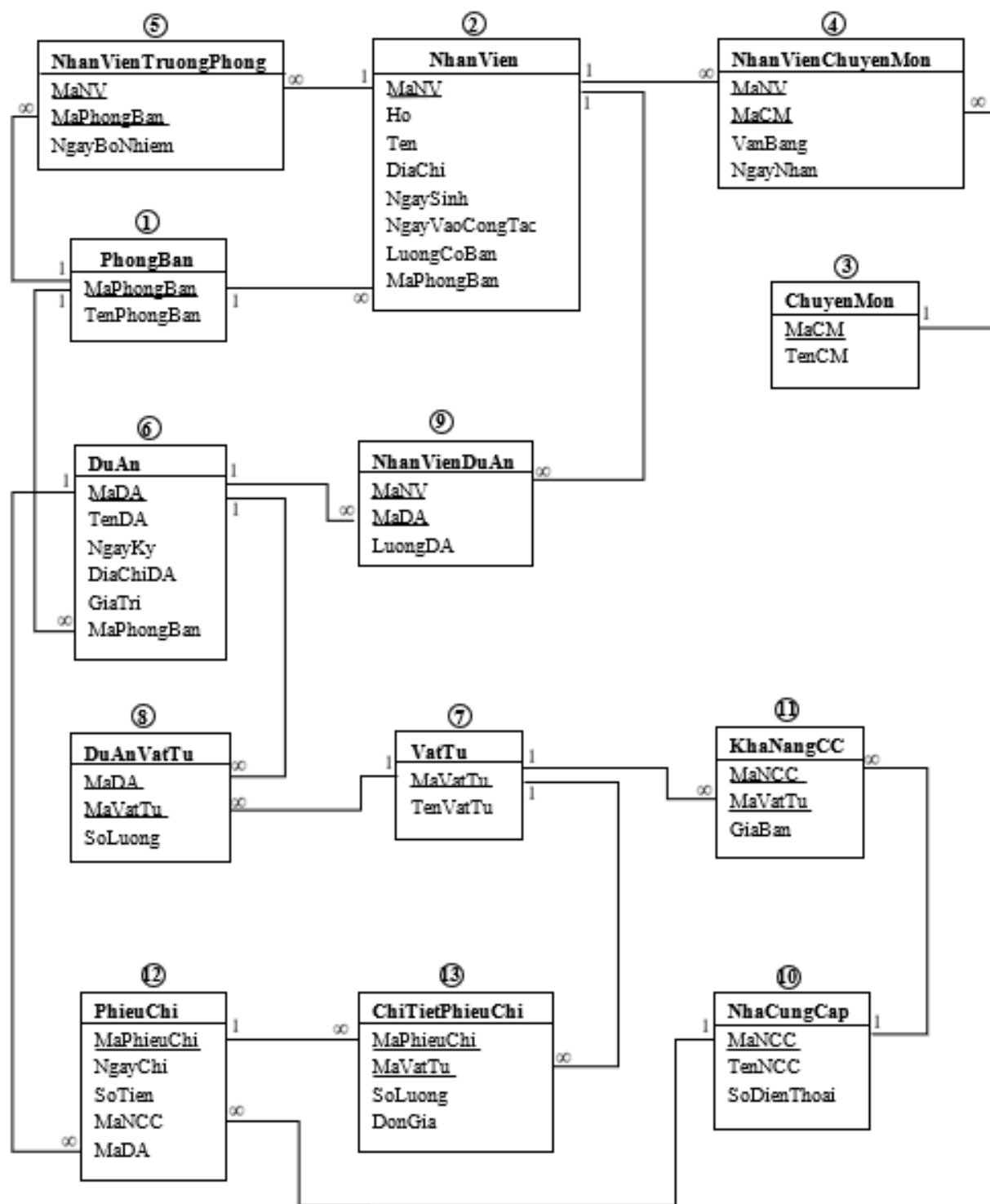
Lâm Đồng, tháng 04/2025

MỤC LỤC

I. MÔ HÌNH THỰC THỂ - KẾT HỢP	3
I.1. Lược đồ thực thể - kết hợp.....	3
I.2. Mô tả chi tiết các thực thể.....	4
II. MÔ HÌNH QUAN HỆ	7
II.1. Danh sách các lược đồ quan hệ	7
II.2. Sơ đồ quan hệ (Database Diagram).....	8
II.3. Đánh giá dạng chuẩn và chuẩn hóa (phân rã lược đồ nếu cần thiết).....	8
III. RÀNG BUỘC TOÀN VỆN	18
IV. TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	20
1. Khai báo cấu trúc cơ sở dữ liệu.....	20
2. Cài đặt các ràng buộc toàn vẹn	23
3. Thủ tục (Stored Procedure) và hàm (Function)	27
V. DỮ LIỆU	36
LỜI CẢM ƠN	44

I. MÔ HÌNH THỰC THỂ - KẾT HỢP

I.1. Lược đồ thực thể - kết hợp



I.2. Mô tả chi tiết các thực thể

PHÒNG BAN				
STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
1	MaPhongBan	Định danh duy nhất cho từng phòng ban.	Ký tự	Khóa chính
2	TenPhongBan	Tên mỗi phòng ban.	Chuỗi	

NHÂN VIÊN				
STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
1	MaNV	Mã định danh duy nhất cho từng nhân viên.	Ký tự	Khóa chính
2	Ho	Họ của nhân viên	Chuỗi	
3	Ten	Tên của nhân viên.	Chuỗi	
4	DiaChi	Địa chỉ nơi ở của nhân viên.	Chuỗi	
5	NgaySinh	Ngày sinh của nhân viên.	Ngày	
6	NgayVaoCongTac	Ngày bắt đầu làm việc.	Ngày	
7	LuongCoBan	Lương cơ bản của nhân viên.	Số thực	
8	MaPhongBan	Mã phòng ban mà nhân viên thuộc về.	Ký tự	Khóa ngoại (Phòng ban)

CHUYÊN MÔN				
STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
1	MaCM	Mã chuyên môn.	Ký tự	Khóa chính
2	TenCM	Mã chuyên môn.	Chuỗi	

NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN				
STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
1	MaNV	Mã nhân viên.	Ký tự	Khóa ngoại (Nhân viên) Khóa chính
2	MACM	Mã chuyên môn.	Ký tự	Khóa ngoại (Chuyên môn)

				Khóa chính
3	VanBang	Văn bằng đạt được trong chuyên môn đó.	Chuỗi	
4	NgayNhan	Ngày nhận văn bằng.	Ngày	

NHÂN VIÊN TRƯỞNG PHÒNG

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
1	MaPhongBan	Mã phòng ban (mỗi phòng ban chỉ có một trưởng phòng).	Ký tự	Khóa ngoại (Phòng ban) Khóa chính
2	MaNV	Mã nhân viên giữ chức trưởng phòng.	Ký tự	Khóa ngoại (Nhân viên) Khóa chính
3	NgayBoNhiem	Ngày bổ nhiệm nhân viên làm trưởng phòng.	Ngày	

DỰ ÁN

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
1	MaDA	Mã dự án.	Ký tự	Khóa chính
2	TenDA	Tên dự án.	Chuỗi	
3	NgayKy	Ngày ký kết dự án.	Ngày	
4	DiaChi	Địa điểm thực hiện dự án.	Chuỗi	
5	GiaTri	Giá trị của dự án (về tài chính).	Số nguyên	
6	MaPhongBan	Phòng ban phụ trách dự án.	Số thực	Khóa ngoại (Phòng ban)

VẬT TƯ

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
1	MaVatTu	Mã vật tư.	Ký tự	Khóa chính
2	TenVatTu	Tên vật tư.	Chuỗi	

NHÀ CUNG CẤP

STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
1	MaNCC	Mã nhà cung cấp.	Ký tự	Khóa chính

2	TenNCC	Tên nhà cung cấp.	Chuỗi	
3	SoDienThoai	Số điện thoại nhà cung cấp.	Chuỗi	

KHẢ NĂNG CUNG CẤP				
STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
1	MaNCC	Mã nhà cung cấp.	Ký tự	Khóa ngoại (Nhà cung cấp) Khóa chính
2	MaVatTu	Mã vật tư.	Ký tự	Khóa ngoại (Vật tư) Khóa chính
3	GiaBan	Giá bán của vật tư của nhà cung cấp đó.	Số thực	

PHIẾU CHI				
STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
1	MaPhieuChi	Mã phiếu chi.	Ký tự	Khóa chính
2	NgayChi	Ngày thực hiện chi tiền.	Ngày	
3	SoTien	Số tiền đã chi.	Số thực	
4	MaNCC	Mã nhà cung cấp.	Ký tự	Khóa ngoại (Nhà cung cấp)
5	MaDA	Mã dự án.	Ký tự	Khóa ngoại (Dự án)

DỰ ÁN VẬT TƯ				
STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
1	MaDA	Mã dự án.	Ký tự	Khóa ngoại (Dự án) Khóa chính
2	MaVatTu	Mã vật tư.	Ký tự	Khóa ngoại (Vật tư) Khóa chính
3	SoLuong	Số lượng.	Số nguyên	

NHÂN VIÊN DỰ ÁN				
STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
1	MaNV	Mã nhân viên.	Ký tự	Khóa ngoại (Nhân viên) Khóa chính
2	MaDA	Mã dự án.	Ký tự	Khóa ngoại (Dự án) Khóa chính
3	LuongDA	Lương của dự án đó.	Số thực	

CHI TIẾT PHIẾU CHỊ				
STT	Thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Khóa
1	MaPhieuChi	Mã phiếu chi.	Ký tự	Khóa ngoại (Phiếu chi) Khóa chính
2	MaVatTu	Mã vật tư.	Ký tự	Khóa ngoại (Vật tư) Khóa chính
3	SoLuong	Số lượng nhập vật tư.	Số thực	
4	DonGia	Đơn giá của vật tư.	Số thực	

II. MÔ HÌNH QUAN HỆ

II.1. Danh sách các lược đồ quan hệ

PhongBan (MaPhongBan, TenPhongBan)

NhanVien (MaNV, Ho, Ten, DiaChi, NgaySinh, NgayVaoCongTac, LuongCoBan, MaPhongBan)

ChuyenMon (MaCN, TenCM)

NhanVien_ChuyenMon(MaNV, MaCN, VanBang, NgayNhan)

DuAn (MaDA, TenDA, NgayKy, DiaChiDA, GiaTri, MaPhongBan)

NhanVienDuAn (MaNV, MaDA, LuongDA)

NhanVienTruongPhong (MaPhongBan, MaNV, NgayBoNhiem)

NhaCungCap (MaNCC, TenNCC, SoDienThoai)

VatTu (MaVatTu, TenVatTu)

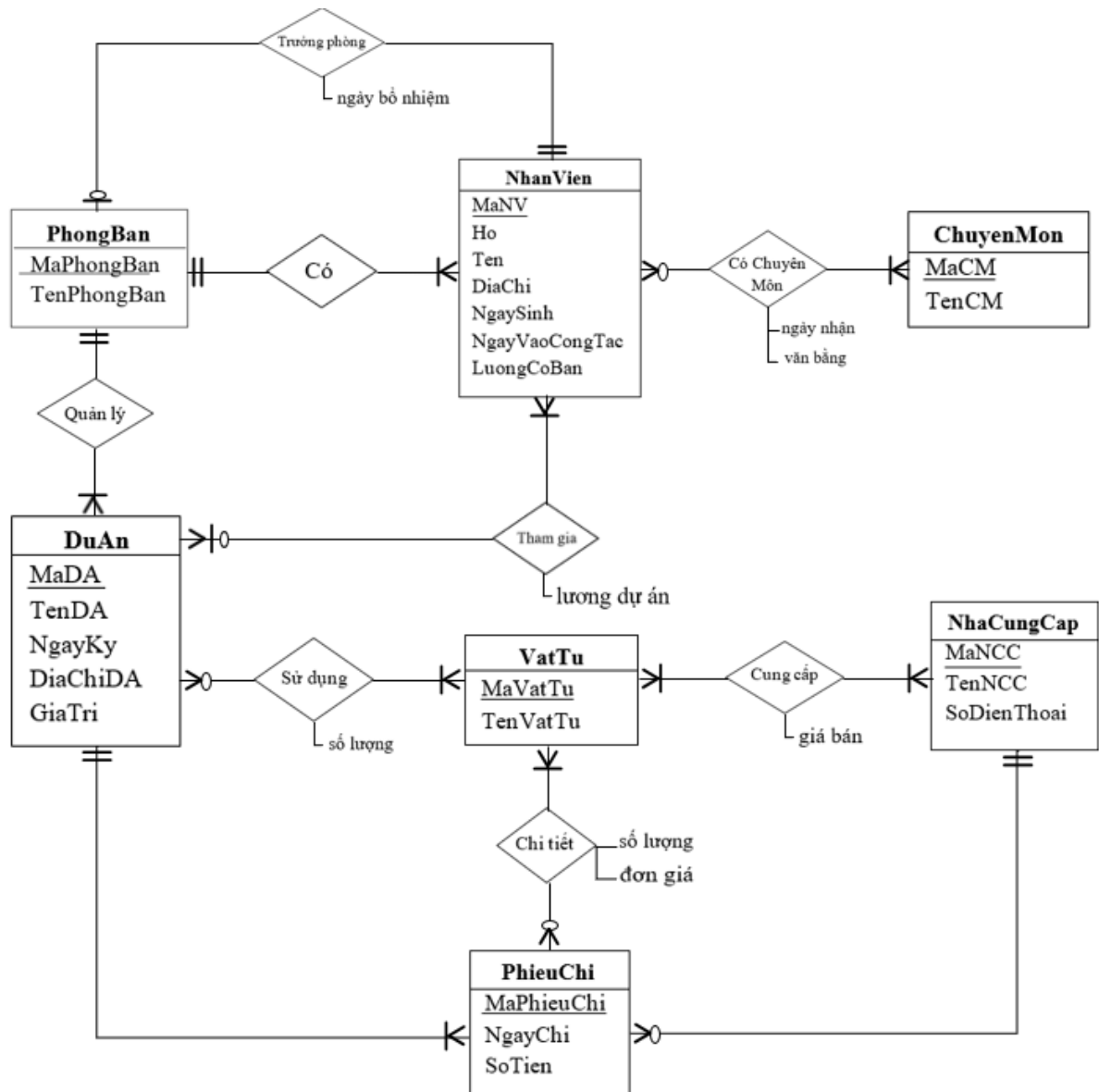
DuAnVatTu (MaDA, MaVatTu, SoLuong)

PhieuChi (MaPhieuChi, NgayChi, SoTien, MaNCC, MaDA)

KhaNangCC (MaNCC, MaVatTu, GiaBan)

ChiTietPhieuChi (MaPhieuChi, MaVatTu, SoLuong, DonGia)

II.2. Sơ đồ quan hệ (Database Diagram)



II.3. Đánh giá dạng chuẩn và chuẩn hóa (phân rã lược đồ nếu cần thiết)

R1: PhongBan (MaPhongBan A, TenPhongBan B)

$F1 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$

- Vì $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow A \Rightarrow A$ và B xác định được toàn bộ thuộc tính trong bảng.

- Do đó, **A** và **B** đều là **khóa tối thiểu**, cũng là **siêu khóa**.

⇒ Đạt **BCNF** vì đạt **3NF** và tất cả các phụ thuộc có vế trái đều là **siêu khóa**.

R2: NhanVien (MaNV A, Ho B, Ten C, DiaChi D, NgaySinh E, NgayVaoCongTac G, LuongCoBan H, MaPhongBan I)

$F2 = \{A \rightarrow BC, A \rightarrow D, A \rightarrow E, A \rightarrow G, A \rightarrow H, A \rightarrow I\}$

- **A (MaNV)** xác định toàn bộ các thuộc tính khác $\Rightarrow A$ là **khóa chính**, cũng là **siêu khóa**.
- Không có phụ thuộc hàm nào khác với vế trái **không phải siêu khóa**.

⇒ Đạt chuẩn **BCNF** vì **A** là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

R3: ChuyenMon (MaCM A, TenCM B)

$F3 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$

- Vì **A $\rightarrow$ B**, và lược đồ chỉ có 2 thuộc tính (A, B) $\Rightarrow A$ xác định được toàn bộ bảng $\Rightarrow A$ là **khóa**.
- Tương tự, **B $\rightarrow$ A** $\Rightarrow B$ cũng là **khóa**.

⇒ Cả **A** và **B** đều là **siêu khóa** (và là **khóa tối thiểu**).

⇒ Đạt **BCNF** vì đạt **3NF** và **A** và **B** là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

R4: NhanVien_ChuyenMon(MaNV A, MaCM B, VanBang C, NgayNhan D)

$F4 = \{AB \rightarrow CD\}$

⇒ Đạt **BCNF** vì đạt **3NF** và **AB** là **siêu khóa** xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

R5: DuAn (MaDA A, TenDA B, NgayKy C, DiaChiDA D, GiaTri E, MaPhongBan G)

$F5 = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow E, A \rightarrow G, B \rightarrow A\}$

- **A** và **B** đều là **khóa** vì chúng xác định **toàn bộ thuộc tính**
- Tất cả phụ thuộc đều có vế trái là siêu khóa (A hoặc B)

⇒ Đạt **BCNF** vì **A** và **B** đều là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

R6: NhanVienDuAn (MaNV A, MaDA B, LuongDA C)

$F6 = \{AB \rightarrow C\}$

- Tất cả phụ thuộc đều có vế trái là **siêu khóa (A hoặc B)**
- $AB \rightarrow C$ với **AB** là siêu khóa

⇒ Đạt **BCNF** vì **AB** là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

R7: NhanVienTruongPhong (MaPhongBan A, MaNV B, NgayBoNhiem C)

$F7 = \{AB \rightarrow C\}$

⇒ Đạt **BCNF** vì **AB** là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

R8: NhaCungCap (MaNCC A, TenNCC B, SoDienThoai C)

$F8 = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, \\ B \rightarrow A\}$

- **A** và **B** đều là **siêu khóa**
- Tất cả phụ thuộc có vế trái là siêu khóa

⇒ Đạt **BCNF** vì **A** và **B** đều là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

R9: VatTu (MaVatTu A, TenVatTu B)

$F9 = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A\}$

- Vì $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow A \Rightarrow A$ và **B** xác định được toàn bộ thuộc tính trong bảng.
- Do đó, **A** và **B** đều là **khóa tối thiểu**, cũng là **siêu khóa**.

⇒ Đạt **BCNF** vì **A** và **B** đều là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

R10: DuAnVatTu (MaDA A, MaVatTu B, SoLuong C)

$F10 = \{AB \rightarrow C\}$

- Khóa là **AB** có phụ thuộc hàm $AB \rightarrow C$

⇒ Đạt **BCNF** vì **AB** là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

R11: PhieuChi (MaPhieuChi A, NgayChi B, SoTien C, MaNCC D, MaDA E)

$F_{11} = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow DE\}$

- Khóa là **A**

⇒ Đạt **BCNF** vì **A** là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

R12: KhaNangCC (MaNCC A, MaVatTu B, GiaBan C)

$F_{12} = \{AB \rightarrow C\}$

⇒ Đạt **BCNF** vì **AB** là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

R13: ChiTietPhieuChi (MaPhieuChi A, MaVatTu B, SoLuong C, DonGia D)

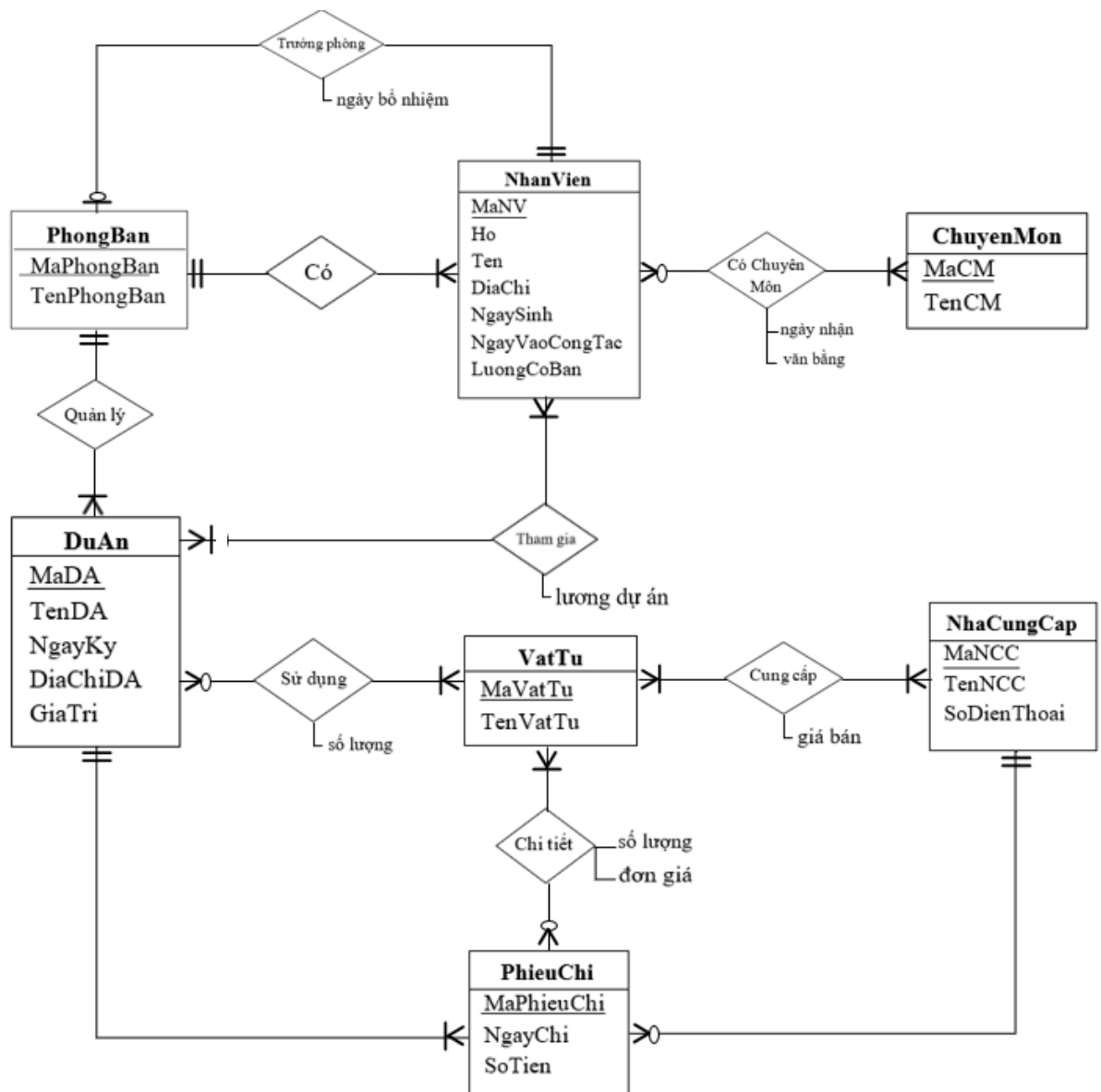
$F_{13} = \{AB \rightarrow C, AB \rightarrow D\}$

- Đạt điều kiện $X \rightarrow Y$, **X** là siêu khóa

⇒ Đạt **BCNF** vì **AB** là siêu khóa xác định được tất cả các thuộc tính trong bảng

II.4. Lược đồ cơ sở dữ liệu cài đặt

- Sơ đồ quan hệ



- Lần lượt phát biểu tân từ của từng lược đồ quan hệ

1. PhongBan (MaPhongBan, TenPhongBan)

Tân Từ: Thông tin của phòng ban gồm có mã phòng ban và tên phòng ban

2. NhanVien (MaNV, Ho, Ten, DiaChi, NgaySinh, NgayVaoCongTac, LuongCoBan, MaPhongBan)

Tân Từ: Mỗi nhân viên gồm có mã nhân viên duy nhất (MaNV), Họ và tên lót của nhân viên (Ho), Tên (Ten) của nhân viên, Địa chỉ (DiaChi), Ngày sinh (NgaySinh), Ngày vào làm (NgayVaoCongTac), Lương cơ bản khi vào làm việc (LuongCoBan) và chuyên môn (ChuyenMon).

3. ChuyenMon (**MaCN**, TenCM)

Tân từ: Chuyên môn của nhân viên sẽ gồm có mã của chuyên môn (**MaCM**) và tên chuyên môn (**TenCM**).

4. NhanVien_ChuyenMon(**MaNV**, **MaCN**, VanBang, NgayNhan)

Tân từ: Thể hiện chuyên môn của từng nhân viên gồm mã nhân viên (**MaNV**), mã chuyên môn (**MaCM**), văn bằng liên quan (**VanBang**) và ngày nhận văn bằng (**NgayNhan**).

5. NhanVienTruongPhong (**MaPhongBan**, **MaNV**, NgayBoNhiem)

Tân Từ: Mỗi phòng ban có một trưởng phòng. Gồm mã phòng ban (**MaPhongBan**), mã nhân viên được bổ nhiệm (**MaNV**) và ngày bổ nhiệm (**NgayBoNhiem**).

6. DuAn (**MaDA**, TenDA, NgayKy, DiaChiDA, GiaTri, MaPhongBan)

Tân Từ: Dự án do công ty quản lý gồm có mã dự án (**MaDA**), tên dự án (**TenDA**), ngày ký hợp đồng (**NgayKy**), địa điểm dự án (**DiaChiDA**), giá trị hợp đồng (**GiaTri**) và mã phòng ban phụ trách (**MaPhongBan**).

7. VatTu (**MaVatTu**, TenVatTu)

Tân Từ: Thông tin về vật tư được sử dụng trong các dự án. Gồm mã vật tư (**MaVatTu**) và tên vật tư (**TenVatTu**).

8. DuAnVatTu (**MaDA**, **MaVatTu**, SoLuong)

Tân Từ: Ghi lại các vật tư được dùng trong từng dự án, bao gồm mã dự án (**MaDA**), mã vật tư (**MaVatTu**) và số lượng sử dụng (**SoLuong**).

9. NhanVienDuAn (**MaNV**, MaDA, LuongDA)

Tân Từ: Bảng này thể hiện quan hệ giữa nhân viên và dự án. Gồm có mã nhân viên (**MaNV**), mã dự án (**MaDA**) mà nhân viên tham gia và lương được nhận từ dự án đó (**LuongDA**).

10. NhaCungCap (**MaNCC**, TenNCC, SoDienThoai)

Tân Từ: Gồm mã nhà cung cấp (**MaNCC**), tên nhà cung cấp (**TenNCC**) và số điện thoại liên hệ (**SoDienThoai**).

11. KhaNangCC (**MaNCC**, **MaVatTu**, GiaBan)

Tân Từ: Mỗi nhà cung cấp có thể cung ứng nhiều loại vật tư với giá khác nhau. Bảng này lưu thông tin về mã nhà cung cấp (**MaNCC**), mã vật tư (**MaVatTu**) mà họ cung cấp và giá bán (**GiaBan**).

12. PhieuChi (**MaPhieuChi**, NgayChi, SoTien, MaNCC, MaDA)

Tân Từ: Thông tin phiếu chi tiền cho nhà cung cấp theo từng dự án. Gồm mã phiếu chi (**MaPhieuChi**), ngày chi (**NgayChi**), số tiền chi (**SoTien**), mã nhà cung cấp (**MaNCC**) và mã dự án liên quan (**MaDA**).

13. ChiTietPhieuChi (**MaPhieuChi**, **MaVatTu**, SoLuong, DonGia)

Tân từ: Khi mua hàng, khách hàng sẽ nhận được hóa đơn gồm Mã phiếu chi (**MaPhieuChi**), mã vật tư (**MaVatTu**) mua cùng với số lượng (**SoLuong**) và đơn giá của vật tư (**DonGia**)

- Kiểu dữ liệu của các thuộc tính

1. PhongBan

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaPhongBan	Char(6)	Khóa chính
TenPhongBan	Nvarchar(30)	

2. NhanVien

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaNV	Char(5)	Khóa chính
Ho	Nvarchar(30)	Họ và tên lót
Ten	Nvarchar(10)	Tên nhân viên
DiaChi	Nvarchar(100)	Địa chỉ
NgaySinh	Date	Ngày sinh

NgayVaoCongTac	Date	Ngày vào công tác
LuongCoBan	Int	Lương cơ bản
MaPhongBan	Char(6)	Khóa ngoại → PhongBan(MaPhongBan)

3. ChuyenMon

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaCM	Char(5)	Khóa chính
TenCM	Nvarchar(20)	Tên chuyên môn

4. NhanVien_ChuyenMon

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaNV	Char(5)	Khóa ngoại → NhanVien(MaNV)
MaCM	Char(5)	Khóa ngoại → ChuyenMon(MaCM)
VanBang	Nvarchar(10)	Văn bằng
NgayNhan	Date	Ngày nhận văn bằng
(MaNV, MaCM)		Khóa chính kết hợp

5. NhanVienTruongPhong

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaPhongBan	Char(6)	Khóa chính, khóa ngoại → PhongBan(MaPhongBan)
MaNV	Char(5)	Khóa ngoại → NhanVien(MaNV)
NgayBoNhiem	Date	Ngày bỏ nhiệm

6. DuAn

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaDA	Char(5)	Khóa chính
TenDA	Nvarchar(15)	Tên dự án
NgayKy	Date	Ngày ký hợp đồng
DiaChiDA	Nvarchar(50)	Địa chỉ triển khai
GiaTri	Int	Giá trị dự án
MaPhongBan	Char(6)	Khóa ngoại → PhongBan(MaPhongBan)

7. VatTu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaVatTu	Char(5)	Khóa chính
TenVatTu	Nvarchar(10)	Tên vật tư

8. DuAnVatTu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaDA	Char(5)	Khóa ngoại → DuAn(MaDA)
MaVatTu	Char(5)	Khóa ngoại → VatTu(MaVatTu)
SoLuong	Tinyint	Số lượng sử dụng
(MaDA, MaVatTu)		Khóa chính kết hợp

9. NhanVienDuAn

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaNV	Char(5)	Khóa ngoại → NhanVien(MaNV)
MaDA	Char(5)	Khóa ngoại → DuAn(MaDA)

LuongDA	Int	Lương trả từ dự án
(MaNV, MaDA)		Khóa chính kết hợp

10. NhaCungCap

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaNCC	Char(5)	Khóa chính
TenNCC	Nvarchar(50)	Tên nhà cung cấp
SoDienThoai	Varchar(10)	Số điện thoại

11. KhaNangCC

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaNCC	Char(5)	Khóa ngoại → NhaCungCap(MaNCC)
MaVatTu	Char(5)	Khóa ngoại → VatTu(MaVatTu)
GiaBan	Int	Giá bán cung cấp
(MaNCC, MaVatTu)		Khóa chính kết hợp

12. PhieuChi

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaPhieuChi	Char(5)	Khóa chính
NgayChi	Date	Ngày chi tiền
SoTien	Int	Số tiền chi
MaNCC	Char(5)	Khóa ngoại → NhaCungCap(MaNCC)
MaDA	Char(5)	Khóa ngoại → DuAn(MaDA)

13. ChiTietPhieuChi

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaPhieuChi	Char(5)	Khóa ngoại → PhieuChi(MaPhieuChi)
MaVatTu	Char(5)	Khóa ngoại → VatTu(MaVatTu)
SoLuong	Int	Số lượng mua
DonGia	Int	Giá của vật tư đã mua
(MaPhieuChi, MaVatTu)		Khóa chính kết hợp

III. RÀNG BUỘC TOÀN VỆN

RB1: ‘Mỗi phòng ban ít nhất 4 nhân viên’

$\forall p \in \text{PhongBan}, \exists \geq 4 n \in \text{NhanVien}: [n.\text{MaPhongBan} = p.\text{MaPhongBan}]$

Bảng tầm ảnh hưởng

RB1	Thêm	Xóa	Sửa
NhanVien	+	+	+(MaPhongBan)
PhongBan	-	+	-

RB2: ‘Mỗi phòng ban có đúng một trưởng phòng’

$\forall p \in \text{PhongBan}, \exists ! t \in \text{NhanVienTruongPhong}: [t.\text{MaPhongBan} = p.\text{MaPhongBan}]$

Bảng tầm ảnh hưởng

RB2	Thêm	Xóa	Sửa
NhanVienTruongPhong	+	-	+(MaPhongBan)
PhongBan	-	+	-

RB3: ‘Trưởng phòng phải thuộc đúng phòng ban’

$\forall t \in \text{NhanVienTruongPhong}, \exists n \in \text{NhanVien}:$

$[t.\text{MaNV} = n.\text{MaNV} \wedge t.\text{MaPhongBan} = n.\text{MaPhongBan}]$

Bảng tầm ảnh hưởng

RB3	Thêm	Xóa	Sửa
NhanVienTruongPhong	+	-	+ (MaNV, MaPhongBan)
NhanVien	+	+	+ (MaPhongBan)

RB4: ‘Ngày nhận chuyên môn không được lớn hơn ngày hiện tại’

$\forall r \in \text{NhanVien_ChuyenMon}: [r.\text{NgayNhan} \leq \text{GETDATE}()]$

Bảng tầm ảnh hưởng

RB4	Thêm	Xóa	Sửa
NhanVien_ChuyenMon	+	-	+ (NgayNhan)

RB5: ‘Mỗi dự án phải có ít nhất một nhân viên tham gia’

$\forall d \in \text{DuAn}, \exists \geq 1 n \in \text{NhanVienDuAn}: [n.\text{MaDA} = d.\text{MaDA}]$

Bảng tầm ảnh hưởng

RB5	Thêm	Xóa	Sửa
NhanVienDuAn	-	+	+ (MaDA, MaNV)
DuAn	-	-	-

RB6: ‘Một dự án chỉ do một phòng ban duy nhất phụ trách’

$\forall d \in \text{DuAn}, \exists! p \in \text{PhongBan}: [d.\text{MaPhongBan} = p.\text{MaPhongBan}]$

Bảng tầm ảnh hưởng

RB6	Thêm	Xóa	Sửa
DuAn	+	-	+ (MaDA, MaPhongBan)
PhongBan	-	-	-

RB7: ‘Mỗi phiếu chi chỉ được liên kết với một dự án’

$$\forall p \in \text{PhieuChi}, \exists! d \in \text{DuAn}: [p.\text{MaDA} = d.\text{MaDA}]$$

Bảng tầm ảnh hưởng

RB7	Thêm	Xóa	Sửa
PhieuChi	+	-	+ (MaPhieuChi, MaDA)
DuAn	-	-	-

RB8: ‘Ngày bỏ nhiệm phải sau ngày vào công tác của nhân viên’

$$\forall t \in \text{NhanVienTruongPhong}, \exists n \in \text{NhanVien}: \\ [t.\text{MaNV} = n.\text{MaNV} \wedge t.\text{NgayBoNhiem} > n.\text{NgayVaoCongTac}]$$

Bảng tầm ảnh hưởng

RB8	Thêm	Xóa	Sửa
NhanVienTruongPhong	+	-	+ (MaNV, NgayBoNhiem)
NhanVien	+	+	+ (NgayVaoCongTac, MaNV)

IV. TẠO LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU**1. Khai báo cấu trúc cơ sở dữ liệu**

```
CREATE DATABASE QuanLyCongTy
go
```

```
USE QuanLyCongTy
go
```

```
CREATE TABLE PhongBan
(
    MaPhongBan char(6) PRIMARY KEY,
    TenPhongBan nvarchar(30) not null unique
)
```

```
CREATE TABLE NhanVien
(
    MaNV char(5) PRIMARY KEY,
```

```

        Ho nvarchar(30) not null,
        Ten nvarchar(10) not null,
        DiaChi nvarchar(100) not null,
        NgaySinh Date,
        NgayVaoCongTac Date not null,
        LuongCoBan int not null,
        MaPhongBan char(6) REFERENCES PhongBan(MaPhongBan)
    )

CREATE TABLE ChuyenMon
(
    MaCM char(5) PRIMARY KEY,
    TenCM nvarchar(20) not null unique
)

CREATE TABLE NhanVien_ChuyenMon
(
    MaNV char(5) REFERENCES NhanVien(MaNV),
    MaCM char (5) REFERENCES ChuyenMon(MaCM),
    VanBang nvarchar(10) not null,
    NgayNhan Date not null,
    PRIMARY KEY (MaNV, MaCM)
)

CREATE TABLE NhanVienTruongPhong
(
    MaPhongBan char(6) REFERENCES PhongBan(MaPhongBan),
    MaNV char(5) REFERENCES NhanVien(MaNV),
    NgayBoNhiem Date not null,
    PRIMARY KEY(MaPhongBan, MaNV)
)

CREATE TABLE DuAn
(
    MaDA char(5) PRIMARY KEY,
    TenDA nvarchar(15) not null unique,
    NgayKy Date not null,
    DiaChiDA nvarchar(50) not null,
    GiaTri int not null,
    MaPhongBan char(6) REFERENCES PhongBan(MaPhongBan)
)

```

)

CREATE TABLE VatTu

(

MaVatTu char(5) PRIMARY KEY,
TenVatTu nvarchar(10) not null unique

)

CREATE TABLE DuAnVatTu

(

MaDA char(5) REFERENCES DuAn(MaDA),
MaVatTu char(5) REFERENCES VatTu(MaVatTu),
SoLuong tinyint,
PRIMARY KEY(MaDA, MaVatTu)

)

CREATE TABLE NhanVienDuAn

(

MaNV char(5) REFERENCES NhanVien(MaNV),
MaDA char(5) REFERENCES DuAn(MaDA),
LuongDA int not null,
PRIMARY KEY(MaNV, MaDA)

)

CREATE TABLE NhaCungCap

(

MaNCC char(5) PRIMARY KEY,
TenNCC nvarchar(50) not null unique,
SoDienThoai varchar(10) not null unique

)

CREATE TABLE KhaNangCC

(

MaNCC char(5) REFERENCES NhaCungCap(MaNCC),
MaVatTu char(5) REFERENCES VatTu(MaVatTu),
GiaBan int not null,
PRIMARY KEY(MaNCC, MaVatTu)

)

CREATE TABLE PhieuChi

```
(
    MaPhieuChi char(5) PRIMARY KEY,
    NgayChi Date not null,
    SoTien int not null,
    MaNCC char(5) REFERENCES NhaCungCap(MaNCC),
    MaDA char(5) REFERENCES DuAn(MaDA)
)
```

CREATE TABLE ChiTietPhieuChi

```
(
    MaPhieuChi char(5) REFERENCES PhieuChi(MaPhieuChi),
    MaVatTu char(5) REFERENCES VatTu(MaVatTu),
    SoLuong int not null,
    DonGia int not null,
    PRIMARY KEY (MaPhieuChi, MaVatTu)
)
```

2. Cài đặt các ràng buộc toàn vẹn

--Kiểm tra mỗi phòng ban ít nhất 4 nhân viên

CREATE TRIGGER trg_KiemTraSoLuongNV

On NhanVien **for delete, update**

As

```
    If exists(SELECT MaPhongBan
              FROM NhanVien
              GROUP BY MaPhongBan
              HAVING COUNT(*) < 4)
```

Begin

raiserror (N'Không thể thực hiện thao tác! Mỗi phòng ban phải có ít nhất 4 nhân viên.',16,1)

rollback tran

End

go

--Đảm bảo mỗi phòng ban có đúng một trưởng phòng

CREATE TRIGGER trg_KiemTraTruongPhong

On NhanVienTruongPhong **for delete, update**

As

```
    If exists(SELECT MaPhongBan
              FROM NhanVienTruongPhong
              GROUP BY MaPhongBan
```

```

        HAVING COUNT(*) > 1)
Begin
    raiserror (N'Mỗi phòng ban chỉ được có đúng một trưởng
phòng.', 16, 1)
    rollback tran
End
go

--Đảm bảo trưởng phòng thuộc phòng ban
CREATE TRIGGER trg_KiemTraTruongPhongThuocPhongBan
on NhanVienTruongPhong for insert, update
As
    If exists(SELECT i.MaNV
                FROM inserted i, NhanVien n
                WHERE i.MaNV = n.MaNV and i.MaPhongBan <>
n.MaPhongBan)
    Begin
        raiserror (N'Trưởng phòng phải thuộc đúng phòng ban.',
16, 1)
        rollback tran
    End
go

--Kiểm tra ngày nhận chuyên môn không lớn hơn ngày hiện tại
CREATE TRIGGER trg_KiemTraNgayNhanChuyenMon
on NhanVien_ChuyenMon for insert, update
As
    If exists(SELECT *
                FROM inserted
                WHERE NgayNhan > GETDATE())
    Begin
        raiserror (N'Không thể nhập ngày nhận chuyên môn lớn
hơn ngày hiện tại.', 16, 1)
        rollback tran
    End
go

--Đảm bảo một dự án có ít nhất một nhân viên tham gia
CREATE TRIGGER trg_KiemTraNhanVienDuAn
On NhanVienDuAn For DELETE, UPDATE

```

```

As
    DECLARE @count int

    SELECT @count = COUNT(*)
    FROM DuAn A, NhanVienDuAn B
    WHERE A.MaDA = B.MaDA
    GROUP BY A.MaDA
    HAVING COUNT(B.MaNV) = 0

    If @count > 0
    Begin
        raiserror (N'Không thể thực hiện thao tác! Mỗi dự án
phải có ít nhất một nhân viên tham gia.', 16, 1)
        rollback tran
    End
go

--Một dự án chỉ do một phòng ban duy nhất phụ trách
CREATE TRIGGER trg_KiemTraPhongBan_DuAn
On DuAn For INSERT, UPDATE
As
    If exists(SELECT MaDA
              FROM DuAn
              GROUP BY MaDA
              HAVING COUNT(MaPhongBan) > 1)
    Begin
        raiserror (N'Không thể thực hiện thao tác! Mỗi dự án
chỉ được phụ trách bởi một phòng ban.', 16, 1)
        rollback tran
    End
go

--Kiểm tra mỗi phiếu cho chỉ liên quan đến một dự án
CREATE TRIGGER trg_KiemTraPhieu_DuAn
On PhieuChi For INSERT, UPDATE
As
    If exists(SELECT MaPhieuChi
              FROM PhieuChi
              GROUP BY MaPhieuChi
              HAVING COUNT(MaDA) > 1)

```

```

Begin
    raiserror (N'Không thể thực hiện thao tác! Mỗi phiếu
chỉ được liên kết với một dự án.', 16, 1)
    rollback tran
End
go

--Kiểm tra ngày bổ nhiệm phải sau ngày vào công ty
CREATE TRIGGER trg_KiemTraNgayBoNhiem
On NhanVienTruongPhong For Insert
As
    If exists(SELECT *
                FROM inserted i, NhanVien nv
                WHERE i.MaNV = nv.MaNV and i.NgayBoNhiem <=
nv.NgayVaoCongTac)
    Begin
        raiserror (N'Ngày bổ nhiệm phải sau ngày vào công tác
của nhân viên.', 16, 1)
        rollback tran
    End
go

--Kiểm tra tổng số lượng vật tư mua không vượt quá nhu cầu
CREATE TRIGGER trg_KiemTraSoLuongMua
On ChiTietPhieuChi For Insert, Update
As
    Declare @MaPhieuChi char(5), @MaVatTu char(5), @SoLuongMoi
int, @MaDA char(5), @TongSoLuong int, @SoLuongNhuCau int

    SELECT @MaPhieuChi = MaPhieuChi, @MaVatTu = MaVatTu,
@SoLuongMoi = SoLuong
    FROM inserted

    SELECT @MaDA = MaDA
    FROM PhieuChi
    WHERE MaPhieuChi = @MaPhieuChi

    SELECT @TongSoLuong = ISNULL(SUM(SoLuong), 0)
    FROM ChiTietPhieuChi

```

```

WHERE MaVatTu = @MaVatTu and MaPhieuChi != @MaPhieuChi and
MaPhieuChi in (SELECT MaPhieuChi
                FROM PhieuChi
                WHERE MaDA = @MaDA)

SET @TongSoLuong = @TongSoLuong + @SoLuongMoi

SELECT @SoLuongNhuCau = SoLuong
FROM DuAnVatTu
WHERE MaDA = @MaDA and MaVatTu = @MaVatTu

If @TongSoLuong > @SoLuongNhuCau
Begin
    raiserror (N'Tổng số lượng vật tư chỉ vượt quá nhu cầu
đã đăng ký trong dự án.', 16, 1)
    rollback tran
End

Go

```

3. Thủ tục (Stored Procedure) và hàm (Function)

```

--Thêm phòng ban
CREATE PROC usp_ThemPhongBan
    @MaPhongBan char(6), @TenPhongBan nvarchar(20)
As
    If exists(SELECT * FROM PhongBan WHERE MaPhongBan =
@MaPhongBan)
        print N'Đã có phòng ban có mã ' +@MaPhongBan + N'
trong CSDL!'
    Else
        Begin
            Insert into PhongBan values(@MaPhongBan,
@TenPhongBan)
            print N'Thêm phòng ban thành công.'
        End

Go

--Thêm nhân viên
CREATE PROC usp_ThemNhanVien

```

```

        @MaNV char(5), @Ho nvarchar(30), @Ten nvarchar(10),
        @DiaChi nvarchar(100),
        @NgaySinh Date, @NgayVaoCongTac Date, @LuongCoBan int,
        @MaPhongBan char(6)
    As
        If exists(SELECT * FROM PhongBan WHERE MaPhongBan =
        @MaPhongBan)
            Begin
                If exists(SELECT * FROM NhanVien WHERE MaNV =
        @MaNV)
                    print N'Đã có nhân viên có mã ' +@MaNV+
        N'trong CSDL!'
                Else
                    Begin
                        Insert into NhanVien values(@MaNV,
        @Ho, @Ten, @DiaChi, @NgaySinh, @NgayVaoCongTac, @LuongCoBan,
        @MaPhongBan)
                        print N'Thêm nhân viên thành công.'
                    End
                End
            Else
                print N'Không có phòng ban có mã ' +@MaPhongBan+ '
        trong CSDL nên không thêm được nhân viên.'
    Go

--Thêm chuyên môn
CREATE PROC usp_ThemChuyenMon
    @MaCM char(5), @TenCM nvarchar(20)
    As
        If exists(SELECT * FROM ChuyenMon WHERE MaCM = @MaCM)
            print N'Đã có chuyên môn có mã ' +@MaCM + N' trong
        CSDL!'
        Else
            Begin
                Insert into ChuyenMon values(@MaCM, @TenCM)
                print N'Thêm chuyên môn thành công.'
            End
    End

GO

--Thêm nhân viên chuyên môn

```

```

CREATE PROC usp_ThemNhanVienChuyenMon
    @MaNV char(5), @MaCM char(5), @VanBang nvarchar(10),
    @NgayNhan Date
As
    If exists(SELECT * FROM NhanVien WHERE MaNV = @MaNV) and
exists(SELECT * FROM ChuyenMon WHERE MaCM = @MaCM)
        Begin
            Insert into NhanVien_ChuyenMon values(@MaNV,
            @MaCM, @VanBang, @NgayNhan)
            print N'Thêm nhân viên chuyên môn thành công.'
        End
    Else
        If not exists(SELECT * FROM NhanVien WHERE MaNV =
@MaNV)
            print N'Không có nhân viên có mã ' +@MaNV+ N'
trong CSDL'
        If not exists(SELECT * FROM ChuyenMon WHERE MaCM =
@MaCM)
            print N'Không có chuyên môn có mã ' +@MaCM+ N'
trong CSDL'
go
--Thêm trưởng phòng
CREATE PROC usp_ThemTruongPhong
    @MaPhongBan char(6), @MaNV char(5), @NgayBoNhiem Date
As
    If exists(SELECT * FROM NhanVien WHERE MaNV = @MaNV) and
exists(SELECT * FROM PhongBan WHERE MaPhongBan = @MaPhongBan)
        Begin
            Insert into NhanVienTruongPhong
values(@MaPhongBan, @MaNV, @NgayBoNhiem)
            print N'Thêm trưởng phòng thành công.'
        End
    Else
        If not exists(SELECT * FROM NhanVien WHERE MaNV =
@MaNV)
            print N'Không có nhân viên có mã ' +@MaNV+ N'
trong CSDL'
        If not exists(SELECT * FROM PhongBan WHERE MaPhongBan
= @MaPhongBan)

```

```

        print N'Không có chuyên môn có mã '
+@MaPhongBan+ N' trong CSDL'

go

--Thêm dự án
CREATE PROC usp_ThemDuAn
    @MaDA char(5), @TenDA nvarchar(15), @NgayKy Date,
    @DiaChiDA nvarchar(50), @GiaTri int, @MaPhongBan char(6)
As
    If exists(SELECT * FROM PhongBan WHERE MaPhongBan =
@MaPhongBan)
        Begin
            If exists(SELECT * FROM DuAn WHERE MaDA = @MaDA)
                print N'Đã có dự án có mã ' +@MaDA+ N'
trong CSDL!'
            Else
                Begin
                    Insert into DuAn values(@MaDA, @TenDA,
@NgayKy, @DiaChiDA, @GiaTri, @MaPhongBan)
                    print N'Thêm dự án thành công'
                End
            End
        Else
            print N'Không có phòng ban nào có mã ' +@MaPhongBan+ '
trong CSDL!'
go

--Thêm vật tư
CREATE PROC usp_ThemVatTu
    @MaVatTu char(5), @TenVatTu nvarchar(10)
As
    If exists(SELECT * FROM VatTu WHERE MaVatTu = @MaVatTu)
        print N'Đã có vật tư có mã ' +@MaVatTu+ ' trong CSDL'
    Else
        Begin
            Insert into VatTu values(@MaVatTu, @TenVatTu)
            print N'Thêm vật tư thành công!'
        End
    End

Go

--Thêm nhà cung cấp

```

```

CREATE PROC usp_ThemNhaCungCap
    @MaNCC char(5), @TenNCC nvarchar(50), @SoDienThoai
varchar(10)
As
    If exists(SELECT * FROM NhaCungCap WHERE MaNCC = @MaNCC)
        print N'Đã có nhà cung cấp ' + @MaNCC + ' trong CSDL!'
    Else
        Begin
            Insert into NhaCungCap values (@MaNCC, @TenNCC,
@SoDienThoai)
            print N'Thêm nhà cung cấp thành công!'
        End

Go

--Thêm khả năng cung cấp
CREATE PROC usp_ThemKhaNangCC
    @MaNCC char(5), @MaVatTu char(5), @GiaBan int
As
    If exists(SELECT * FROM KhaNangCC WHERE MaNCC = @MaNCC AND
MaVatTu = @MaVatTu)
        print N'Khả năng cung cấp đã tồn tại!';

    If not exists(SELECT * FROM NhaCungCap WHERE MaNCC =
@MaNCC)
        print N'Không có nhà cung cấp ' + @MaNCC + N' trong
CSDL '
    If not exists(SELECT * FROM VatTu WHERE MaVatTu = @MaVatTu)
        print N'Không có vật tư ' + @MaVatTu + N' trong CSDL '

    Else
        Begin
            Insert into KhaNangCC values (@MaNCC, @MaVatTu,
@GiaBan)
            print N'Thêm khả năng cung cấp thành công!'
        End

Go

--Thêm phiếu chi
CREATE PROC usp_ThemPhieuChi

```

```

        @MaPhieuChi char(5), @NgayChi Date, @SoTien int, @MaNCC
char(5), @MaDA char(5)
As
        If exists(SELECT * FROM NhaCungCap WHERE MaNCC = @MaNCC)
and exists(SELECT * FROM DuAn WHERE MaDA = @MaDA)
                Begin
                        If exists(SELECT * FROM PhieuChi WHERE
MaPhieuChi = @MaPhieuChi)
                                print N'Đã có phiếu chi ' +@MaPhieuChi+ '
trong CSDL'
                        Else
                                Begin
                                        Insert into PhieuChi
values(@MaPhieuChi, @NgayChi, @SoTien, @MaNCC, @MaDA)
                                        print N'Thêm phiếu chi thành công!'
                                End
                        End
                Else
                        If not exists(SELECT * FROM NhaCungCap WHERE MaNCC =
@MaNCC)
                                print N'Không có nhà cung cấp ' +@MaNCC+ ' trong
CSDL'
                        If not exists(SELECT * FROM DuAn WHERE MaDA = @MaDA)
                                print N'Không có dự án ' +@MaDA+ ' trong CSDL'
go
--Thêm dự án vật tư
CREATE PROC usp_ThemDuAnVatTu
        @MaDA char(5), @MaVatTu char(5), @SoLuong tinyint
As
        If exists(SELECT * FROM DuAn WHERE MaDA = @MaDA) and
exists(SELECT * FROM VatTu WHERE MaVatTu = @MaVatTu)
                Begin
                        Insert into DuAnVatTu values(@MaDA, @MaVatTu,
@SoLuong)
                        print N'Thêm dự án vật tư thành công'
                End
        Else
                If not exists(SELECT * FROM DuAn WHERE MaDA = @MaDA)

```

```

        print N'Không có dự án nào có mã ' +@MaDA+ '
trong CSDL'
        If not exists(SELECT * FROM VatTu WHERE MaVatTu =
@MaVatTu)
            print N'Không có vật tư nào có mã ' +@MaVatTu+ '
trong CSDL'
go
--Thêm nhân viên dự án
CREATE PROC usp_ThemNhanVienDuAn
    @MaNV char(5), @MaDA char(5), @LuongDA int
As
    If exists(SELECT * FROM NhanVien WHERE MaNV = @MaNV) and
exists(SELECT * FROM DuAn WHERE MaDA = @MaDA)
        Begin
            Insert into NhanVienDuAn values(@MaNV, @MaDA,
@LuongDA)
            print N'Thêm nhân viên dự án thành công'
        End
    Else
        If not exists(SELECT * FROM NhanVien WHERE MaNV =
@MaNV)
            print N'Không có nhân viên nào có mã ' +@MaNV+ '
trong CSDL'
        If not exists(SELECT * FROM DuAn WHERE MaDA = @MaDA)
            print N'Không có sự án nào có mã ' +@MaDA+ '
trong CSDL'
go
--Thêm chi tiết phiếu chi
CREATE PROC usp_ThemChiTietPhieuChi
    @MaPhieuChi char(5), @MaVatTu char(5), @SoLuong int,
@DonGia int
As
    If exists(SELECT * FROM PhieuChi WHERE MaPhieuChi =
@MaPhieuChi) and exists(SELECT * FROM VatTu WHERE MaVatTu =
@MaVatTu)
        Begin
            Insert into ChiTietPhieuChi values(@MaPhieuChi,
@MaVatTu, @SoLuong, @DonGia)

```

```

        print N'Thêm chi tiết phiếu chi thành công'
    End
Else
    If not exists(SELECT * FROM PhieuChi WHERE MaPhieuChi
= @MaPhieuChi)
        print N'Không có mã phiếu chi ' +@MaPhieuChi+ '
trong CSDL'
    If not exists(SELECT * FROM VatTu WHERE MaVatTu =
@MaVatTu)
        print N'Không có mã vật tư ' +@MaVatTu+ ' trong
CSDL'
go
--Cập nhật nhân viên
CREATE PROC usp_CapNhatNhanVien
    @MaNV char(5), @Ho nvarchar(30), @Ten nvarchar(10),
    @DiaChi nvarchar(100), @NgaySinh Date, @NgayVaoCongTac
    Date, @LuongCoBan int, @MaPhongBan char(6)
As
    If exists(SELECT * FROM PhongBan WHERE MaPhongBan =
@MaPhongBan)
        Begin
            If exists(SELECT * FROM NhanVien WHERE MaNV =
@MaNV)
                Begin
                    Update NhanVien

                    Set Ho = @Ho,
                        Ten = @Ten,
                        DiaChi = @DiaChi,
                        NgaySinh = @NgaySinh,
                        NgayVaoCongTac = @NgayVaoCongTac,
                        LuongCoBan = @LuongCoBan,
                        MaPhongBan = @MaPhongBan
                    Where MaNV = @MaNV

                    print N'Cập nhật nhân viên thành công'
                End
            Else

```

```

                                print N'Không có nhân viên nào có mã '
+@MaNV+ ' trong CSDL'
                                End
                                Else
                                print N'Không có phòng ban ' +@MaPhongBan+ ' trong
CSDL '
go
--Thay trưởng phòng
CREATE PROC usp_ThayTruongPhong
    @MaPhongBan char(6), @MaNV char(5), @NgayBoNhiem date
As
    If not exists(SELECT * FROM PhongBan WHERE
MaPhongBan=@MaPhongBan)
        print N'Không có phòng ban này'
    Else
        Begin
            DELETE FROM NhanVienTruongPhong WHERE maphongban
= @maphongban
            Insert into NhanVienTruongPhong
values(@maphongban, @manv, @ngaybonhiem)
        End
go
--Tổng lương của nhân viên
CREATE FUNCTION fn_TongLuongNhanVien (@MaNV char(5)) RETURNS
int
As
    Begin
        Declare @LuongCoBan int
        Declare @LuongDA int

        SELECT @LuongCoBan = LuongCoBan
        FROM NhanVien
        WHERE MaNV = @MaNV

        SELECT @LuongDA = Isnull(SUM(LuongDA), 0)
        FROM NhanVienDuAn
        WHERE MaNV = @MaNV
    End

```

```

        RETURN @LuongCoBan + @LuongDA
    End

Go

--Tổng tiền đã chi cho một dự án
CREATE FUNCTION fn_TongChiDuAn (@MaDA char(5)) RETURNS int
As
    Begin
        DECLARE @TongTien float

        SELECT @TongTien = ISNULL(SUM(SoLuong * DonGia), 0)
        FROM PhieuChi A, ChiTietPhieuChi B
        WHERE A.MaPhieuChi = B.MaPhieuChi and A.MaDA = @MaDA

        RETURN @TongTien
    End

Go

--Lấy số lượng nhân viên trong phòng ban
CREATE FUNCTION fn_SoLuongNhanVien (@MaPhongBan char(6))
RETURNS int
As
    Begin
        Declare @SoLuong int

        SELECT @SoLuong = COUNT(MaNV)
        FROM NhanVien
        WHERE MaPhongBan = @MaPhongBan

        RETURN @SoLuong
    End

Go

```

V. DỮ LIỆU

PhongBan

MaPhongBan	TenPhongBan
P20015	Phòng Nhân Sự
P20020	Phòng Truyền Thông
P20025	Phòng Kinh Doanh
P20030	Phòng Tài Chính
P20035	Phòng Kỹ Thuật

ChuyenMon

MaCM	TenCM
CM001	Tiếp thị
CM002	Bán hàng
CM003	Marketing
CM004	Tư vấn
CM005	Quản lý nhân sự

NhanVien

MaNV	Ho	Ten	DiaChi	NgaySinh	NgayVaoCongTac	LuongCoBan	MaPhongBan
NV001	Thanh Chí	Dũng	19/1 Phạm Ngũ Lão	07/03/2000	05/06/2020	6000000	P20025
NV002	Văn An	Thái	23/4 Lê Lợi	15/08/1995	10/02/2018	7500000	P20030
NV003	Minh Hải	Trung	45 Nguyễn Trãi	22/11/1998	12/07/2019	6800000	P20030
NV004	Thị Lan	Ngọc	78/6 Trần Hưng Đạo	05/05/1997	01/03/2021	7200000	P20015
NV005	Văn Bình	Hoàng	90 Hai Bà Trưng	30/09/2001	18/09/2023	5500000	P20015
NV006	Thị Hằng	Nhung	102 Nguyễn Văn Cừ	14/06/1996	05/12/2017	8000000	P20035
NV007	Văn Sơn	Quang	28/3 Lý Tự Trọng	25/03/2000	11/05/2020	6000000	P20025
NV008	Minh Đức	Anh	67 Bùi Thị Xuân	19/07/1999	09/11/2019	6900000	P20015
NV009	Thị Thu	Hòa	35 Hoàng Diệu	02/12/1994	22/08/2016	8500000	P20020
NV010	Văn Trường	Phát	123/5 Nguyễn Huệ	10/10/1993	15/06/2015	9000000	P20025
NV011	Thị Nguyệt	Phương	11/2 Lê Quý Đôn	06/01/2002	01/07/2023	5800000	P20020

NV012	Văn Hoàng	Tuấn	56/8 Nguyễn Đình Chiểu	12/04/1997	20/10/2018	7200000	P20030
NV013	Thị Mai	Hương	22/3 Trần Cao Vân	08/09/1995	05/05/2017	7800000	P20030
NV014	Văn Hậu	Thắng	77/9 Võ Thị Sáu	27/02/2000	15/08/2020	6400000	P20025
NV015	Thị Linh	Chi	19/5 Phan Đình Phùng	03/07/1996	22/04/2019	7000000	P20020
NV016	Văn Khải	Nguyễn	101 Trường Chinh	21/11/1999	11/11/2021	6200000	P20035
NV017	Minh Hiếu	Khoa	12/4 Tôn Đức Thắng	05/05/2001	01/09/2022	5700000	P20035
NV018	Thị Yến	Vy	88 Nguyễn Văn Linh	30/03/1994	18/06/2016	8200000	P20015
NV019	Văn Phúc	Long	65/7 Pasteur	14/12/1998	07/07/2020	6600000	P20020
NV020	Thị Kim	Oanh	45/3 Điện Biên Phủ	09/01/2002	23/03/2023	5900000	P20035

NhanVienChuyenMon

MaNV	MaCM	VanBang	NgayNhan
NV001	CM001	Đại học	06/12/2020
NV002	CM002	IELTS	07/10/2022
NV003	CM003	Quốc tế	08/02/2020
NV004	CM004	Cao đẳng	12/05/2019
NV005	CM005	QLy	03/10/2021

NhanVienTruongPhong

MaPhongBan	MaNV	NgayBoNhiem
PC0015	NV004	12/12/2022
PC0020	NV009	1/5/2021
PC0030	NV003	8/4/2022
PC0025	NV007	9/6/2020
PC0035	NV016	15/1/2022

DuAn

MaDA	TenDA	NgayKy	DiaChiDA	GiaTri	MaPhongBan
S0001	Tháp viễn thông	09/11/2022	TP.HCM	500000	P20035
S0002	Tòa Nhà Quốc Hội	11/05/2020	Hà Nội	2500000	P20030
S0003	Win Park	23/1/2021	Đà Lạt	300000	P20020
S0004	Museum	19/11/2023	Phan Thiết	60000	P20020
S0005	Quốc Tử Giám	20/5/2000	Huế	520000	P20015
S0006	Cầu Gió Bay	15/2/2020	Hải Phòng	700000	P20030
S0007	Nhà máy kẹo dừa	1/1/1997	Bến Tre	250000	P20020

VatTu

MaVatTu	TenVatTu
VT001	Thép
VT002	Ván ép
VT003	Gạch men
VT004	Xi măng
VT005	Cáp
VT006	Cát
VT007	Nhựa đường
VT008	Hắc ín
VT009	Gỗ
VT010	Kính
VT011	Bê Tông
VT012	Đá
VT013	Gạch

NhaCungCap

MaNCC	TenNCC	SoDienThoai
NCC01	Tôn Hoa Sen	0905123246
NCC02	Chí Bình	0987765432
NCC03	Xi măng Hoàng Sơn	0912333445
NCC04	Thép Hòa Phát	0985221465

VT014	Máy phát
VT015	Máy mức

KhaNangCC

MaNCC	MaVatTu	GiaBan
NCC01	VT001	450000
NCC01	VT005	40000
NCC01	VT003	70000
NCC01	VT007	80000
NCC01	VT011	110000
NCC01	VT002	120000
NCC01	VT009	827000
NCC01	VT014	212000
NCC01	VT006	143000
NCC02	VT004	780000
NCC02	VT003	69000
NCC02	VT011	120000
NCC02	VT006	140000
NCC02	VT015	50000
NCC03	VT013	880000
NCC03	VT008	560000
NCC03	VT004	62000
NCC03	VT006	12000
NCC03	VT011	110000
NCC03	VT012	61000

PhieuChi

MaPhieuChi	NgayChi	SoTien	MaNCC	MaDA
PC001	23/12/2024	250000	NCC01	S0001
PC002	12/1/2024	320000	NCC02	S0004
PC003	18/7/2016	650000	NCC02	S0002
PC004	19/5/2019	710000	NCC03	S0003
PC005	2/10/2022	940000	NCC04	S0006

NCC03	VT014	227000
NCC04	VT010	125000
NCC04	VT009	860000
NCC04	VT014	240000
NCC04	VT012	60000
NCC04	VT001	460000
NCC04	VT006	128000
NCC04	VT002	130000
NCC04	VT005	142000
NCC04	VT015	52000

DuAnVatTu

MaDA	MaVatTu	SoLuong
S0001	VT001	152
S0001	VT003	219
S0001	VT004	87
S0001	VT005	199
S0001	VT010	134
S0001	VT012	251
S0001	VT014	103
S0002	VT001	190
S0002	VT003	78
S0002	VT004	244
S0002	VT010	59
S0002	VT011	207

NhanVienDuAn

MaNV	MaDA	LuongDA
NV006	S0006	14000000
NV001	S0001	10000000
NV004	S0005	12000000
NV013	S0004	9000000
NV017	S0002	7500000

S0002	VT014	170
S0003	VT001	42
S0003	VT002	237
S0003	VT005	88
S0003	VT007	214
S0003	VT008	146
S0004	VT009	91
S0004	VT011	204
S0004	VT013	229
S0004	VT014	115
S0004	VT015	39
S0005	VT001	76
S0005	VT002	131
S0005	VT003	241
S0005	VT004	98
S0006	VT007	187
S0006	VT008	53
S0006	VT009	223
S0006	VT011	72
S0007	VT001	135
S0007	VT010	201
S0007	VT006	147
S0007	VT008	165

ChiTietPhieuChi

MaPhieuChi	MaVatTu	SoLuong	DonGia
PC001	VT001	50	100000
PC001	VT002	30	150000
PC001	VT005	10	200000
PC002	VT003	100	120000
PC002	VT006	20	80000
PC002	VT004	5	500000
PC003	VT007	15	170000
PC003	VT008	60	70000
PC003	VT001	10	100000
PC004	VT009	25	90000
PC004	VT010	40	110000
PC004	VT002	15	150000
PC005	VT003	90	120000
PC005	VT004	12	500000
PC005	VT006	18	85000

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, nhóm chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô Tạ Thị Thu Phượng, giảng viên phụ trách môn Cơ sở dữ liệu, người đã tận tình truyền đạt cho chúng em những kiến thức vô cùng quý báu trong suốt học kỳ vừa qua. Với sự tâm huyết, nhiệt tình và phương pháp giảng dạy dễ hiểu, cô không chỉ giúp chúng em tiếp cận một cách bài bản với những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về cơ sở dữ liệu, mà còn truyền cảm hứng học tập và đam mê nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Qua từng buổi học, cô không chỉ giúp chúng em nắm vững các khái niệm quan trọng như mô hình dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu, các thao tác truy vấn SQL, mà còn rèn luyện cho chúng em tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề - những kỹ năng cần thiết cho công việc thực tế sau này. Đặc biệt, những hướng dẫn và góp ý của cô trong quá trình thực hiện bài tập lớn cũng như các bài kiểm tra đã giúp chúng em nhận ra được những thiếu sót của bản thân để từ đó hoàn thiện hơn trong quá trình học tập.

Mặc dù môn học có tính chuyên môn cao và yêu cầu sự tỉ mỉ, chính xác, nhưng nhờ sự hỗ trợ, khích lệ và phương pháp giảng dạy dễ tiếp cận của cô, chúng em đã từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu và dần hình thành được nền tảng kiến thức vững chắc hơn về lĩnh vực này.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn cô Tạ Thị Thu Phượng vì những kiến thức, sự tận tâm và những giá trị quý báu mà cô đã mang đến cho chúng em trong suốt thời gian qua. Nhóm chúng em xin kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục thành công trên con đường giảng dạy, truyền lửa đam mê cho các thế hệ sinh viên sau này.